

Control N.º 2

Álgebra y resolución de ecuaciones

Nombre: _____ Curso: _____

Fecha: _____ Puntaje: _____

Instrucciones: Resuelva cada ejercicio mostrando un desarrollo algebraico claro y ordenado. Simplifique sus resultados cuando corresponda e indique las restricciones de dominio necesarias.

Problema 1 — Ecuación racional

Resuelva la siguiente ecuación:

$$\frac{2x+7}{3} - \frac{2(x^2-4)}{5x} - \frac{4x^2-6}{15x} = \frac{7x^2+6}{3x^2}.$$

Desarrollo:

Problema 2 — Ecuación polinómica factorizada

Determine el conjunto solución de la ecuación:

$$(x+1)^2(x-2) + (x+2)(x-1)(x+1) = (2x+13)(x-1)(x-2).$$

Desarrollo:

Problema 3 — Aplicación: caja sin tapa

Una lámina rectangular de aluminio de perímetro 96 cm se utiliza para confeccionar una caja sin tapa. Para ello se corta un cuadrado de 4 cm de lado en cada esquina y se sueldan los bordes.

¿Cuáles son las dimensiones de la lámina usada si el volumen de la caja es de 768 cm^3 ?

Desarrollo:

Problema 4 — Ecuación con radicales

Resuelva la ecuación:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt[3]{x}} = \frac{2}{\sqrt[3]{x}}.$$

Desarrollo:

Problema 5 — Ecuación exponencial

Resuelva la ecuación:

$$\frac{5^x - 5^{-x}}{2} = 3.$$

Desarrollo:

Problema 6 — Ecuación logarítmica

Resuelva la siguiente ecuación, considerando previamente las restricciones de dominio:

$$\log_2(x + 1) = 3 - \log_2(x - 1).$$

Desarrollo: